

Activitat 3 — Les expressions de la recta

Conèixer les diferents expressions algebraiques d'una recta (punt-pendent, explícita, general, vectorial i contínua), i —marca de B— triar la més adequada segons les dades del problema.

Idea clau

Una mateixa recta es pot escriure de maneres diferents, i cadascuna és còmoda en una situació. La destresa de la via Acadèmiques no és només saber-les totes, sinó **triar la millor** segons el que et donen: dos punts? un punt i el pendent? paral·lela a una altra? Aquesta tria és el cor de la unitat.

El pendent: la clau de la recta

Pendent

El **pendent** m mesura la inclinació: quant puja y per cada unitat que avança x . Entre dos punts $A(x_1, y_1)$ i $B(x_2, y_2)$:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{variació vertical}}{\text{variació horitzontal}}.$$

Si $m > 0$ la recta puja; si $m < 0$ baixa; si $m = 0$ és horitzontal.

Les expressions

Les cinc formes d'una recta

- **Punt-pendent:** $y - y_0 = m(x - x_0)$. Ideal si tens un punt i el pendent.
- **Explícita:** $y = mx + n$. Es veu directament el pendent m i l'ordenada a l'origen n .
- **General (o implícita):** $Ax + By + C = 0$. Útil per comparar rectes i estudiar posicions.
- **Vectorial:** $(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot (v_1, v_2)$. Un punt més un vector director.
- **Contínua:** $\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2}$.

Exercici resolt 8.3.1 — Un punt i el pendent

Escriu la recta que passa per $(1, 2)$ amb pendent 3, en forma punt-pendent, explícita i general.

Solució. Punt-pendent: $y - 2 = 3(x - 1)$.

Explícita: $y = 3x - 3 + 2 = 3x - 1$.

General: $3x - y - 1 = 0$.

Resposta: $y - 2 = 3(x - 1)$; $y = 3x - 1$; $3x - y - 1 = 0$.

Exercici resolt 8.3.2 — Dos punts

Escriu la recta que passa per $A(1, 2)$ i $B(3, 6)$.

Solució. Pendent: $m = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$. Amb el punt A : $y - 2 = 2(x - 1)$, és a dir $y = 2x$.

Resposta: $y = 2x$.

Posicions relatives i paral·lelisme

Paral·leles i perpendiculars

- Dues rectes són **paral·leles** si tenen el *mateix pendent*.
- Són **perpendiculars** si els seus pendents compleixen $m_1 \cdot m_2 = -1$ (un és l'invers canviat de signe de l'altre).

Exercicis per fer

8.3.1 Pendent entre dos punts. Calcula el pendent de la recta que passa per:

- (a) (1, 2) i (4, 8)
- (b) (0, 3) i (2, 3)
- (c) (-1, 0) i (1, 4)

8.3.2 Punt i pendent. Escribeu, en forma explícita, la recta que passa per:

- (a) (0, 1) amb pendent 2
- (b) (2, 5) amb pendent -1
- (c) (1, -3) amb pendent $\frac{1}{2}$

8.3.3 Dos punts. Escribeu la recta (explícita) que passa per:

- (a) (1, 1) i (3, 5)
- (b) (2, 4) i (4, 0)

8.3.4 Canvia de forma. La recta $2x - 4y + 8 = 0$: passa-la a forma explícita i digues el pendent i l'ordenada a l'origen.

8.3.5 Tria l'expressió. Per a cada situació, digues quina forma és la més còmoda i escriu la recta:

- (a) Passa per (2, 1) amb pendent 4.
- (b) Passa per (0, 3) i (2, 7).
- (c) Passa per (1, 1) amb vector director (3, 4).

8.3.6 Paral·lela. Escribeu la recta paral·lela a $y = 2x + 1$ que passa per (0, 5).

8.3.7 Perpendicular. Quin pendent té una recta perpendicular a $y = 2x + 1$? Escribeu-ne una que passi per l'origen.

8.3.8 Troba l'error. Per trobar el pendent entre (1, 2) i (4, 8), un company escriu $m = \frac{4-1}{8-2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Què ha invertit? Quin és el pendent correcte?

8.3.9 Repte N3+. Troba la recta que passa per (2, 3) i és perpendicular a $x - 2y + 4 = 0$. (Pista: primer treu el pendent de la recta donada, després calcula el perpendicular.)

8.3.10 Per al Quadern d'eines. Fes una taula de les cinc expressions de la recta i, al costat de cadascuna, quan convé fer-la servir. Afegeix les regles de paral·leles i perpendiculars.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

8.3.1 (a) $m = \frac{6}{3} = 2$. (b) $m = \frac{0}{2} = 0$ (horitzontal). (c) $m = \frac{4}{2} = 2$.

8.3.2 (a) $y = 2x + 1$. (b) $y - 5 = -(x - 2) \Rightarrow y = -x + 7$. (c) $y + 3 = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$.

8.3.3 (a) $m = 2$: $y = 2x - 1$. (b) $m = \frac{0-4}{4-2} = -2$: $y = -2x + 8$.

8.3.4 $2x - 4y + 8 = 0 \Rightarrow 4y = 2x + 8 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$. Pendent $\frac{1}{2}$; ordenada a l'origen 2.

8.3.5 (a) punt-pendent: $y - 1 = 4(x - 2)$. (b) dos punts, $m = 2$: $y = 2x + 3$. (c) vectorial: $(x, y) = (1, 1) + t(3, 4)$.

8.3.6 Mateix pendent 2: $y = 2x + 5$.

8.3.7 Perpendicular a $m = 2$ té $m = -\frac{1}{2}$; per l'origen: $y = -\frac{1}{2}x$.

8.3.8 Ha invertit la fórmula (ha posat Δx a dalt i Δy a baix). El pendent és $m = \frac{8-2}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$.

8.3.9 $x - 2y + 4 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$, pendent $\frac{1}{2}$; el perpendicular té pendent -2 . Recta: $y - 3 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 7$.

8.3.10 Resposta oberta (taula del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el segon saber (*) de B: les expressions de la recta i, sobretot, la **tria** de la més adequada segons les dades. Tres sessions. GeoGebra per veure que totes les formes descriuen la mateixa recta.
- **Triar l'expressió (ex. 5).** És la competència central i el que distingeix B: punt+pendent $\rightarrow$ punt-pendent; dos punts $\rightarrow$ calcular pendent; vector director $\rightarrow$ vectorial. Es valora la tria, no només el resultat (criteri 3.2, amb llibertat creativa).
- **L'error rei (ex. 8).** Invertir la fórmula del pendent ($\Delta x / \Delta y$) és molt freqüent; convé fixar «vertical entre horitzontal» i comprovar amb el sentit (puja o baixa).
- **Canviar de forma (ex. 4).** Passar de general a explícita i viceversa és essencial; connecta les representacions (criteri 5.1).
- **Paral·leles i perpendiculars (ex. 6, 7, 9).** Mateix pendent / producte -1 ; l'ex. 9 (N3+) integra treure pendent i calcular perpendicular.
- **Rectes verticals.** Convé esmentar que les rectes verticals ($x = k$) no tenen pendent definit i s'escriuen a part; segons el nivell del grup, s'hi pot aprofundir.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** La taula «expressió $\rightarrow$ quan convé» és el nucli del quadre de síntesi (Activitat 5) i del projecte.